

- Mạng ISP:

+, ISP (Internet Service Provider) là nhà cung cấp dịch vụ Internet, chuyên cung cấp giải pháp về kết nối mạng toàn cầu cho cá nhân người dùng hoặc các đơn vị, tổ chức; đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng và mạng Internet toàn cầu; cho phép truyền tải dữ liệu, tìm kiếm thông tin, giao tiếp trực tuyến hay giải trí qua các nền tảng số.

+, Cách hoạt động: Công nghệ ISP sử dụng để tạo thiết lập kết nối có thể dựa trên cáp vệ tinh; DSL; Wifi; cáp quang hoặc đường dây điện thoại cùng các phương tiện khác. Vì cơ sở hạ tầng của ISP có thể đáp ứng được lưu lượng truy cập Internet nên nhiều nhà cung cấp cáp và điện thoại cũng được coi là nhà cung cấp dịch vụ Internet. Hoạt động dựa trên các bước:

+, Xây dựng mạng lưới: ISP sở hữu và duy trì hệ thống cáp (quang; đồng trục) và thiết bị mạng như Router; Switch.

+, Kết nối thiết bị: Cung cấp modem hoặc ONT tại nhà để chuyển đổi tín hiệu, kết nối thiết bị cá nhân với mạng.

+, Định tuyến dữ liệu: Các Router của ISP sẽ tìm đường đi tối ưu cho dữ liệu đến đích trên Internet và ngược lại.

+, Phân giải tên miền (DNS) thành địa chỉ IP để xác định đúng máy chủ.

+, Quản lý gói tin: Dữ liệu được chia thành các gói tin và truyền theo giao thức TCP/IP, do đó ISP đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ.

+, Phân loại:

+, DSL: Dịch vụ DSL kết nối người dùng với Internet qua đường dây điện thoại; mang lại tốc độ tải xuống từ 5 đến 35 Mbps và tốc độ tải lên từ 1 đến 10 Mbps. Phù hợp với người dùng ở xa các trạm cung cấp và thường xuyên sử dụng một thiết bị duy nhất để truy cập Internet mà không yêu cầu băng thông quá cao.

+, Cáp: Internet cáp là loại dịch vụ ISP phổ biến nhất hiện nay sử dụng cơ sở hạ tầng cáp đồng trục và có độ trễ thấp; tốc độ tải xuống từ 10 đến 500 Mbps và tốc độ tải lên từ 5 đến 50 Mbps; giúp cải thiện tốc độ và độ ổn định so với DSL. Phù hợp với nhu cầu làm việc, giải trí và game online.

+, Fiber Internet (còn gọi là Fiber Optical hoặc Broadband): Dịch vụ này sử dụng sợi cáp quang để truyền tín hiệu, giúp tốc độ tải nhanh hơn nhiều so với ADSL hoặc cáp quang; thậm chí có thể nhanh hơn hàng trăm lần và đang dần trở thành xu hướng sử dụng phổ biến của người dùng với khả năng cung cấp băng thông siêu tốc và độ trễ cực thấp.

+, Vai trò: ISP không chỉ cung cấp kết nối mà còn có thể theo dõi dữ liệu duyệt Web và cung cấp các dịch vụ như HTTP/HTTPS; Mail; FTP; truy cập mạng xã hội và công cụ tìm kiếm; đóng vai trò kiểm soát và giám sát lưu lượng truy cập của người dùng.

+ , Xem dữ liệu từ các trang Web không mã hóa: ISP có khả năng xem chi tiết về URL của người dùng và biết chính xác nội dung đang xem, bao gồm thời gian truy cập; trang Web được truy cập; vị trí truy cập và thiết bị sử dụng. ngược lại thì HTTPS khiến ISP chỉ có thể xác định tên miền nhưng không thể truy xuất chi tiết các thao tác trên Web.

+ , Theo dõi thông tin và lưu lượng người dùng: ISP sử dụng lịch sử duyệt Web để phân phối quảng cáo và bán thông tin cho các bên quảng cáo. Để hạn chế thì người dùng có thể sử dụng kết nối an toàn hoặc VPN để giảm thiểu rủi ro thông tin bị rò rỉ.

+ , Cung cấp các dịch vụ Internet

==> Thông qua cơ chế này, ISP có thể điều chỉnh chất lượng mạng, tối ưu băng thông và bảo vệ người dùng khỏi nội dung độc hại. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập Internet.

+ , Các yếu tố khi lựa chọn ISP:

+ , Các gói cước: Cần nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm hiểu để có thể chọn ra gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu, cần liên hệ với bộ phận CSKH của nhà cung cấp để được tư vấn.

+ , Thiết bị truy cập: Khi xem xét về nhu cầu thực tế thì sẽ cần sử dụng các thiết bị chuyên dụng có khả năng hỗ trợ nhiều đường truy cập Internet; có khả năng chịu tải cao và đảm bảo bảo mật.

+ , Tính chất công việc:

+ , Khu vực phủ sóng và tốc độ truyền tải Internet

+ , Dịch vụ đi kèm như truyền hình cáp, bảo mật mạng; dịch vụ lưu trữ đám mây,...

+ , Độ uy tín của ISP như cung cấp dịch vụ tốt, hạ tầng mạng mạnh, ít gặp sự cố, đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hỗ trợ khách hàng hiệu quả.